

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: exponenciální funkce; logaritmická funkce; logaritmus; exponenciální a logaritmické rovnice

Základní pojmy

Exponenciální funkce – $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$; $D = \mathbb{R}$, $H = (0; \infty)$, graf prochází bodem $[0; 1]$, asymptota $y = 0$.

Logaritmus – $\log_a x$ je exponent, na který musím umocnit a , abych dostal x ($a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$).

Logaritmická funkce – $y = \log_a x$; $D = (0; \infty)$, $H = \mathbb{R}$, prochází bodem $[1; 0]$, asymptota $x = 0$.

Inverzní funkce – $y = a^x$ a $y = \log_a x$ jsou navzájem inverzní; grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$.

Monotonie a základ – $a > 1$: obě funkce rostoucí;
 $0 < a < 1$: obě klesající.

Dekadický a přirozený logaritmus – $\log x = \log_{10} x$;
 $\ln x = \log_e x$, $e \approx 2,718$ (klávesy $\log$ a $\ln$).

Exponenciální rovnice – Neznámá je v exponentu:
 $3^{2x-1} = 27$.

Logaritmická rovnice – Neznámá je v argumentu logaritmu; vždy nejdřív podmínky: argument > 0 .

Vzorce a vztahy

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

definice – nejčastější nástroj v testu

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a x} = x$$

základní hodnoty

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y \quad \text{logaritmus součinu (MFChT)}$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

logaritmus podílu (MFChT)

$$\log_a x^r = r \cdot \log_a x \quad \text{logaritmus mocniny (MFChT), pro } x > 0$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad \text{převod základu – výpočet na kalkulačce (MFChT)}$$

$$a^u = a^v \Leftrightarrow u = v$$

rovnost mocnin se stejným základem

$$a^x = b \Rightarrow x = \frac{\log b}{\log a}$$

logaritmování, když stejný základ nejde

Charakteristické body grafů

Funkce	body grafu	asymptota
$y = a^x$	$\left[-1; \frac{1}{a}\right]$, $[0; 1]$, $[1; a]$	$y = 0$
$y = \log_a x$	$\left[\frac{1}{a}; -1\right]$, $[1; 0]$, $[a; 1]$	$x = 0$

Poučky a postupy

- Věty o logaritmech najdete v tabulkách (MFChT); definici logaritmu a podmínky je třeba umět nazpaměť.
- Exponenciální rovnice: obě strany na stejný základ ($4 = 2^2$, $\frac{1}{8} = 2^{-3}$), jinak logaritmovat.
- Stejně mocniny vytkni: $5^{x+1} - 5^x = 5^x(5 - 1)$; rovnice s 4^x a 2^x řeš substitucí $t = 2^x > 0$.
- Logaritmická rovnice: podmínky $\rightarrow$ upravit na $\log_a A = \log_a B$ nebo použít definici $\rightarrow$ ověřit podmínky.
- Nerovnice: pro $0 < a < 1$ se při přechodu od mocnin k exponentům obrací znak nerovnosti.
- Kalkulačka: $\log$ má základ 10, $\ln$ základ e ;
 $\log_2 7 = \frac{\log 7}{\log 2}$.

Pozor na

- $\log(x+y) \neq \log x + \log y$ a $(\log x)^2 \neq 2\log x$.
- Kořen, pro který je argument logaritmu ≤ 0 , vyřad – jinak ztrácí bodu.
- $2^x = -4$ nemá řešení ($a^x > 0$) – výsledek zapiš jako $\emptyset$, ne slovy.
- $\log_2 x^2 = 4$ má dva kořeny ± 4 , ale $2\log_2 x = 4$ jen $x = 4$ – úprava mění podmínky.

Vzorový příklad

Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$. (celý postup)

- Podmínky: $x+2 > 0$ a $x-1 > 0$, tedy $x > 1$.
- Součet logaritmů: $\log_2[(x+2)(x-1)] = 2$, podle definice $(x+2)(x-1) = 2^2 = 4$.
- $x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-2) = 0 \Rightarrow x = -3$ nebo $x = 2$.
- $x = -3$ nesplňuje podmínku $x > 1$; zkouška pro 2: $\log_2 4 + \log_2 1 = 2 + 0 = 2$.
- $K = \{2\}$.